



Kapitel 3

Heuristiken und kognitive Verzerrungen (Cognitive Biases)

V26-03-22

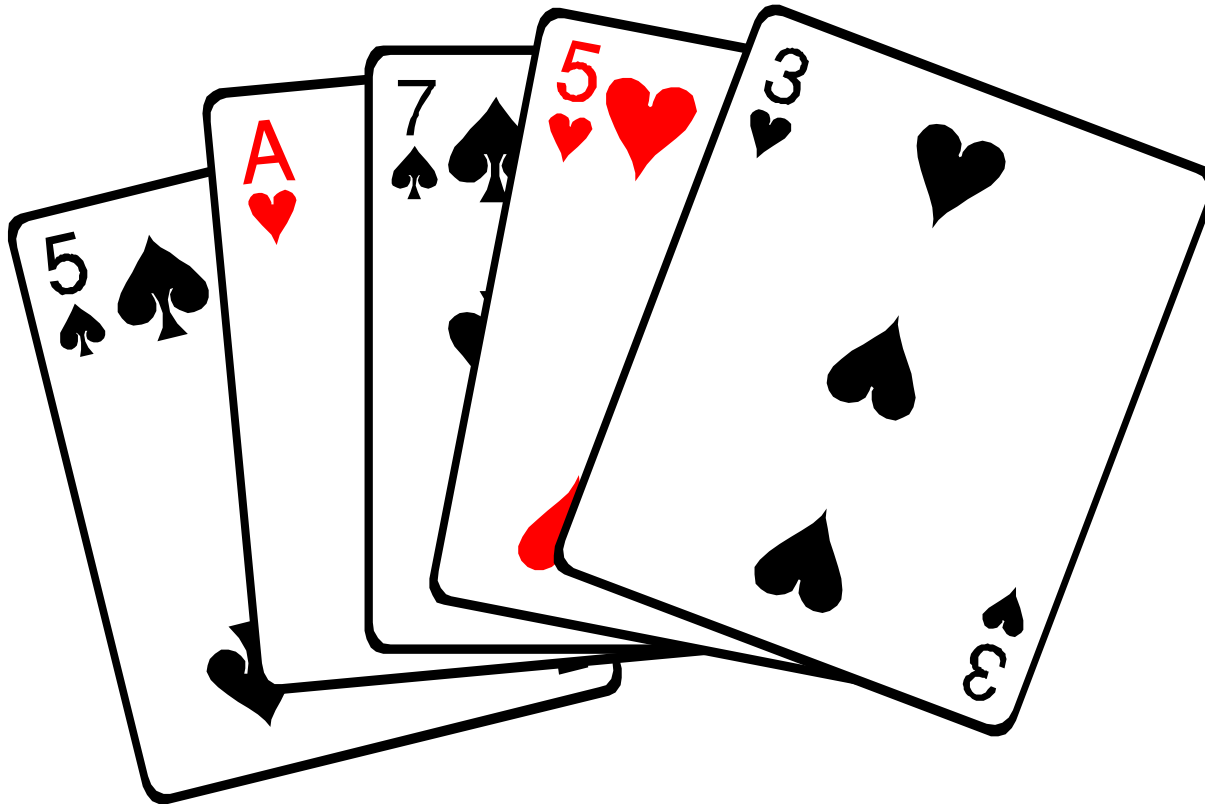
1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
- 3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen**
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
8. Kapitalmarktanomalien
9. Behavioral Corporate Finance

- Es handelt sich links und rechts um denselben Fußabdruck, jeweils um 180 Grad gedreht.
- Unsere Wahrnehmung hat eine “Licht von oben”-Heuristik.
- Daher erscheint der Abdruck links als Erhebung und rechts als Vertiefung.



Beschränkungen in der Wahrnehmung

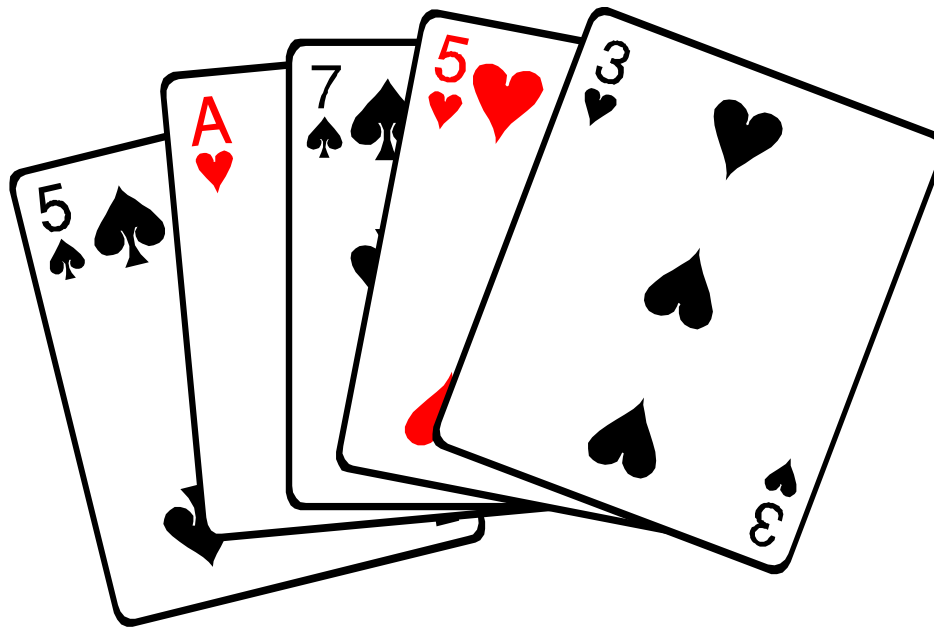
Ein kleines Beispiel...



Beschränkungen in der Wahrnehmung

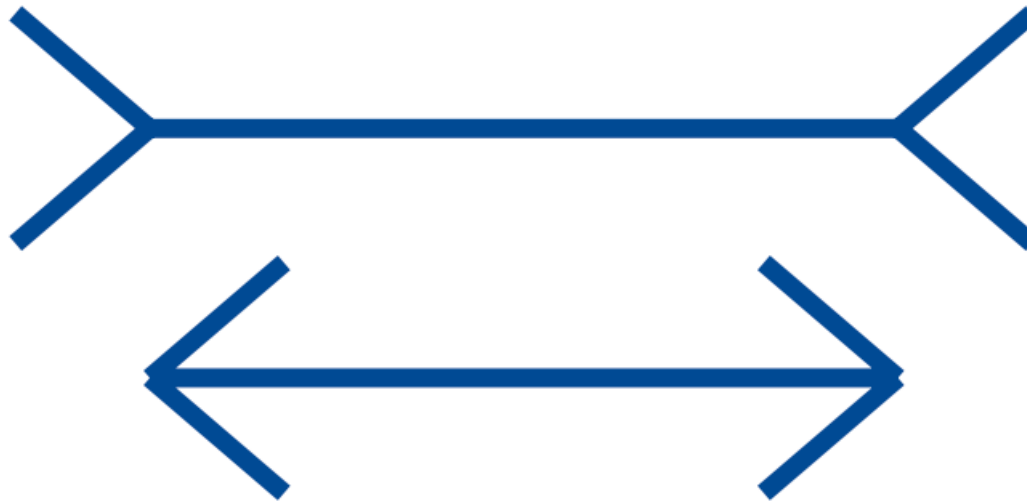
Ein kleines Beispiel...

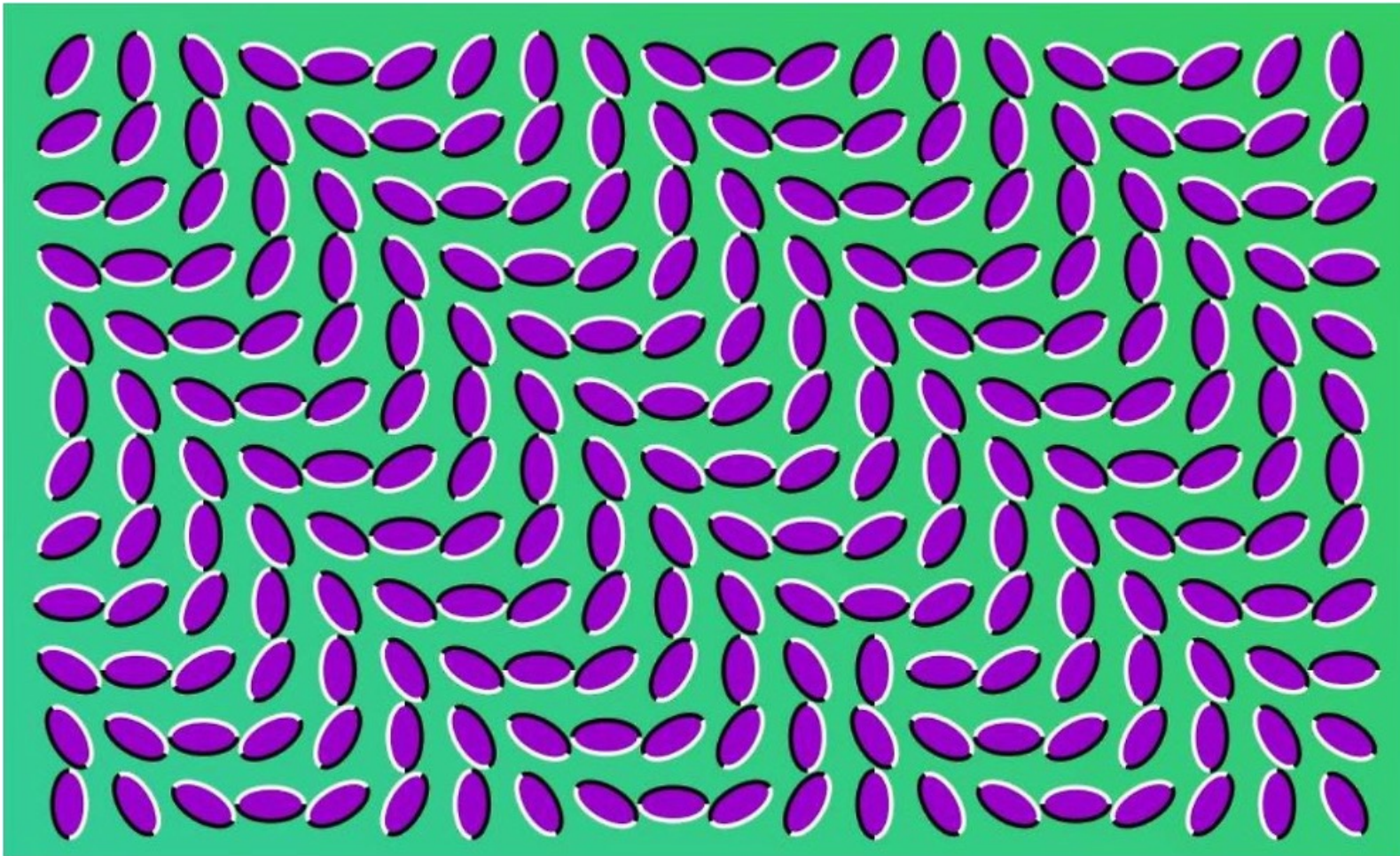
Welche Spielkarten haben Sie gesehen?



„You see what you expect!“

Müller-Lyer-Täuschung

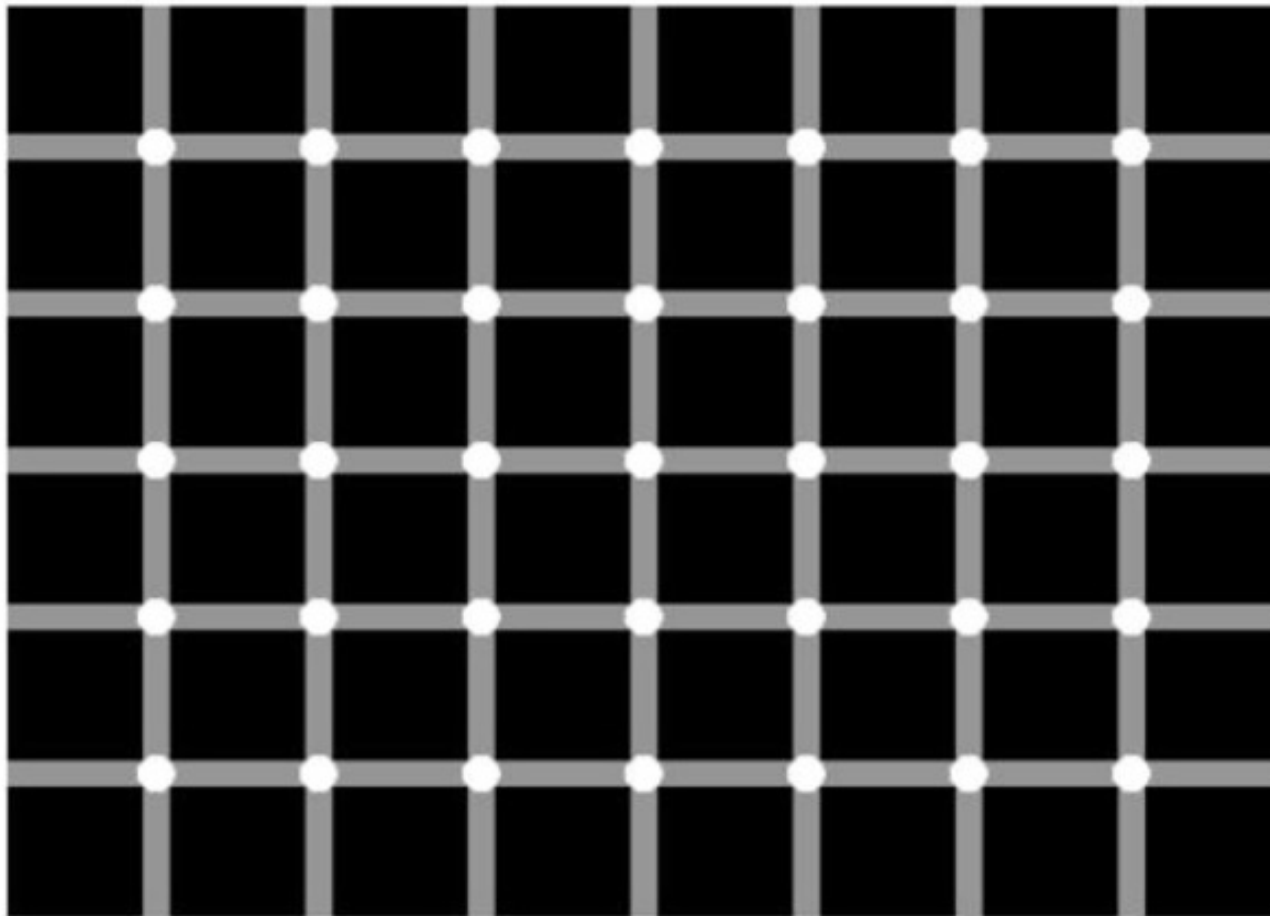




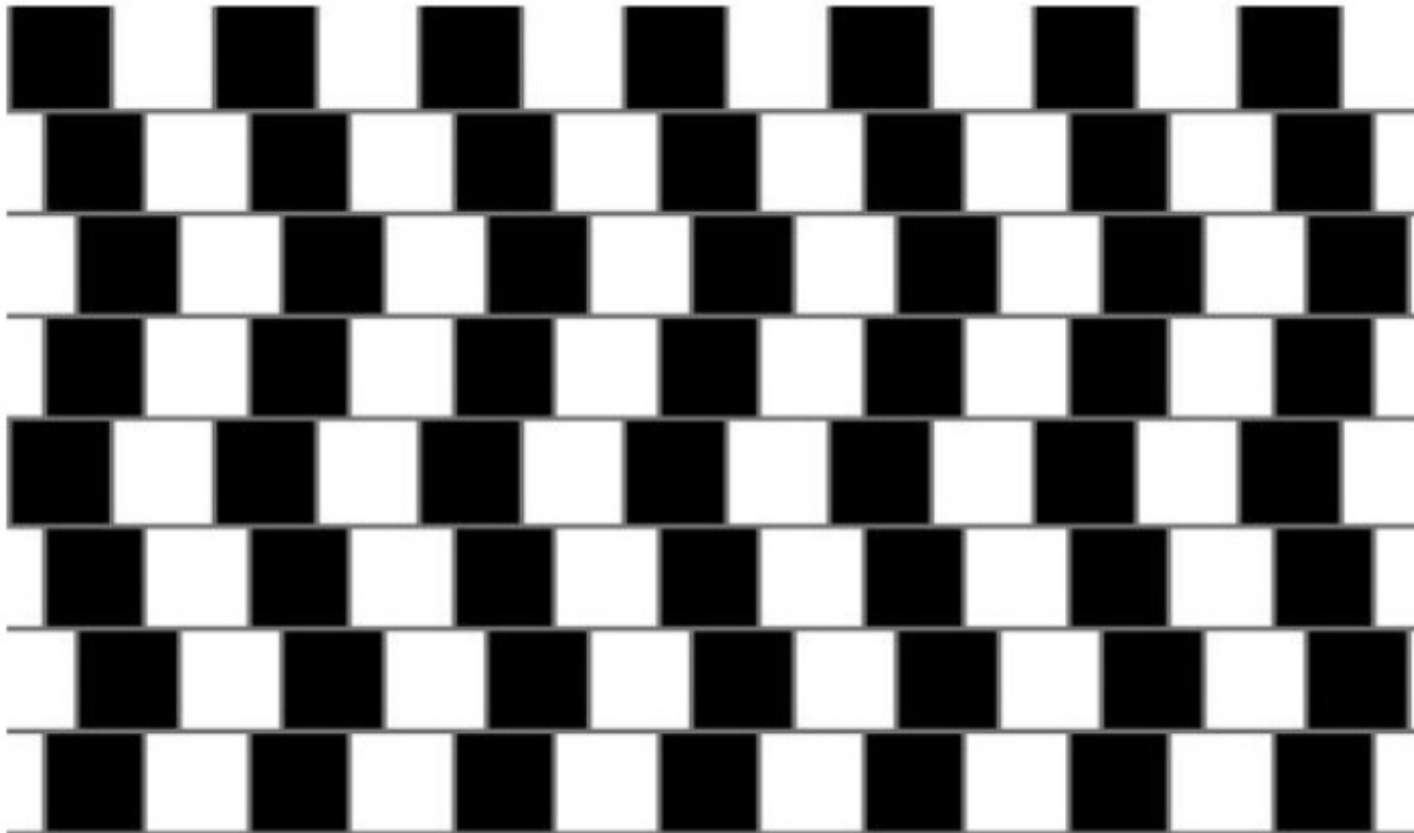
Purple Sweet Potato "Wave" von Akiyoshi Kitaoka.

Quelle: <https://www.n-tv.de/wissen/Punkte-Kreise-Farben-was-sehen-Sie-article18677711.html>, abgerufen am 26.9.2021

Aufgabe: Zählen Sie die schwarzen Punkte in der unten gezeigten Abbildung



Frage: Sind die Geraden in der Abbildung parallel zueinander?





<https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo>

Dreistufiges Prüfverfahren:

1. Aktivierung einer Wahrnehmungshypothese
2. Eingabe von Information über den Wahrnehmungsgegenstand
3. Falls Hypothese bestätigt, dann Ende, ansonsten noch mal von vorne mit 1 und einer anderen Hypothese beginnen

Hierbei:

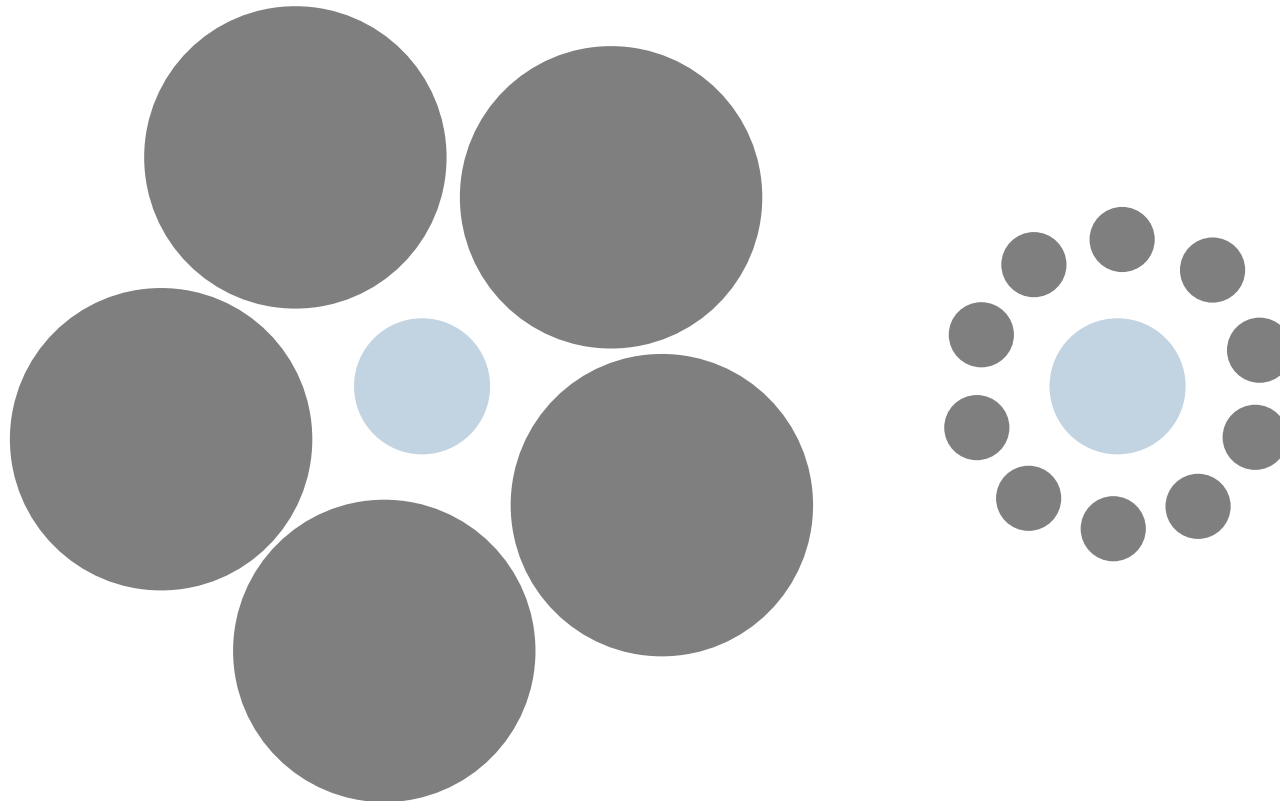
- Je stärker die Hypothese, desto eher wird sie im Schritt 1 aktiviert
- Je stärker die Hypothese, desto weniger Information ist im Schritt 3 für die Bestätigung (bzw. desto mehr für die Widerlegung) notwendig

Die Hypothesenstärke hängt hierbei ab von:

1. Häufigkeit früherer Bestätigungen
2. Anzahl verfügbarer Alternativhypothesen
3. Vorliegen von Dissonanzen (folgt!)

Wahrnehmung von Informationen

Kontrasteffekte



Welcher innere Kreis ist größer?

Bei starkem Kontrast wird eine Information überhöht wahrgenommen

Selektive Wahrnehmung

Beispiele zur selektiven Wahrnehmung

- **Beispiel 1:** Sie haben gerade beim Händler ein neues Auto bestellt. Zuhause angekommen blättern Sie in der ADAC-Zeitung. Welche Werbeanzeigen lesen Sie?
- **Beispiel 2:** Ein Anleger hat vor einiger Zeit Aktien der XY-AG gekauft, die inzwischen an Wert verloren haben. In der Zeitung steht ein positiver und ein negativer Bericht zu der XY-AG. Welchen liest er?

In beiden Fällen tendieren Menschen zu einer verzerrten, d.h. nicht mehr objektiven Informationsaufnahme.

- **Fehleinschätzung von Informationen:** Bewusste oder unbewusste Vernachlässigung von Informationen.
- **Grundlage: kognitive Dissonanz*.**
- Informationen, die im Widerspruch zu der zu treffenden Entscheidung stehen, werden ignoriert.
- Stellt sich die Entscheidung im Nachhinein als unvorteilhaft heraus, werden die Informationen ausgeblendet, die der getroffenen Entscheidung widersprechen. Nur die bestätigenden Informationen werden wahrgenommen (sog. Confirmation Bias*).
- **Folgen:**
 - Höhere Gefahr des Herdenverhaltens*
 - Höhere Gefahr des Festhaltens an Verliereraktien*

**(Details folgen später)*

- Menschen wenden in ihren Wahrnehmungsprozessen gerne Vereinfachungen an.
- Im Rahmen einer selektiven Wahrnehmung nimmt der Mensch verstärkt die Informationen auf, die er erwartet oder die ihm besser „in den Kram“ passen.
- Der Kontrasteffekt beschreibt die Überbewertung einer Information, wenn sie im „Kontrast“ zu etwas anderem dargestellt wird.

Tipp zur Verbesserung der Rationalität:

Für eine möglichst objektive Wahrnehmung und Bewertung von Informationen suchen Sie besonders nach Informationen, die Ihren Erwartungen und Stimmungslagen *entgegenstehen*.

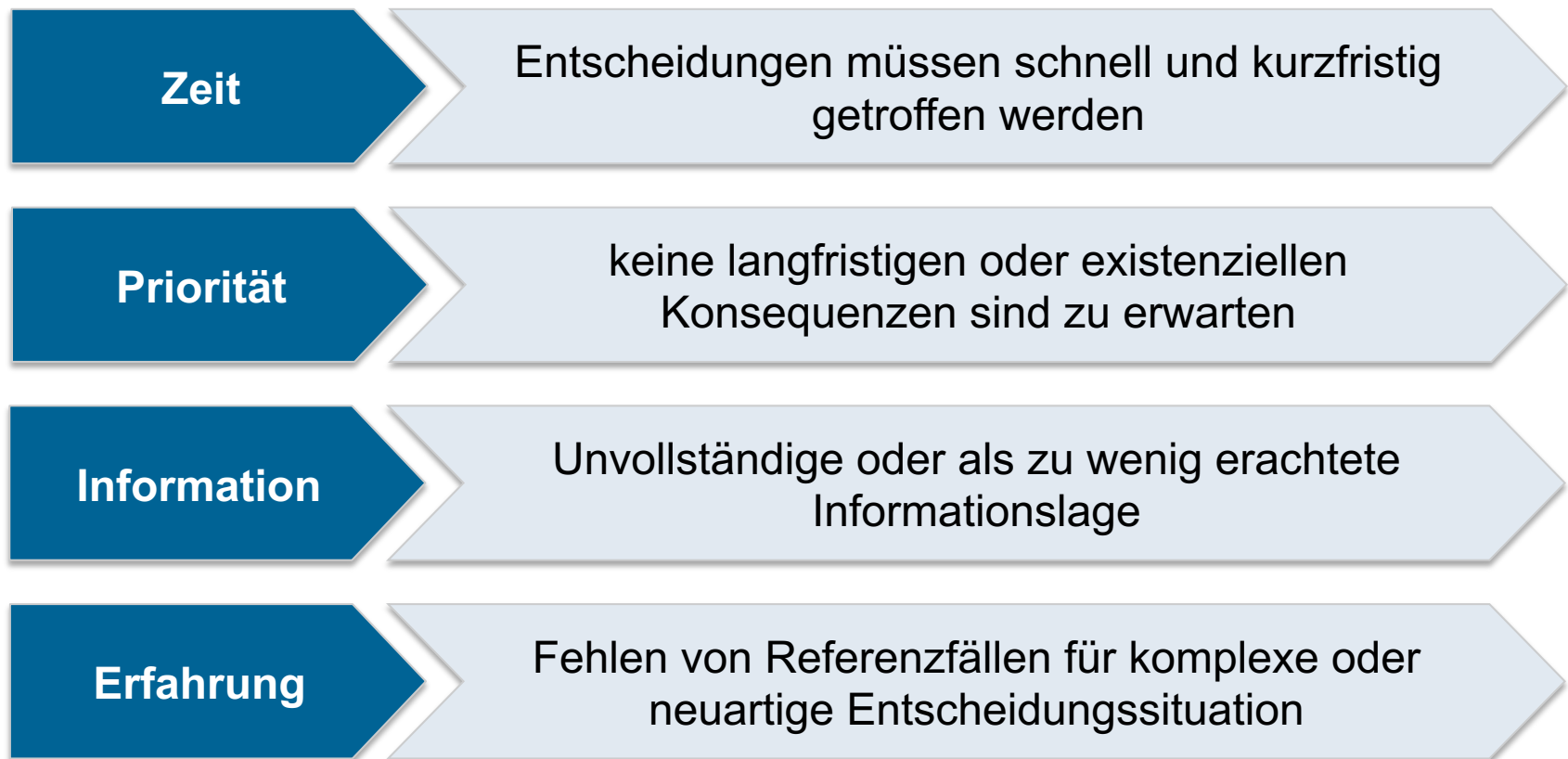
- **Die Kapazität des menschlichen Gehirns, komplexe Zusammenhänge zu verarbeiten, sinkt nach kurzer Zeit rapide.** Der **begrenzt rationale Mensch** bedient sich daher sog. **Heuristiken**. Der Mensch ist ein „**kognitiver Geizhals**“.
- Daumen- oder Faustregeln des Systems 1 zur kognitiven Entlastung von System 2
- Die **Anwendung von Heuristiken** führt zu einer **Verringerung an Alternativen**, aus denen eine Auswahl getroffen wird. Heuristiken erhöhen damit die **Wahrscheinlichkeit, eine Entscheidung zu treffen**.
- Heuristiken sorgen für eine **schnelle Entscheidungsfindung**.
- Allerdings sind diese Entscheidungen unter Umständen systematisch verzerrt. Diese Verzerrungen werden als **Biases** bezeichnet.



- **Algorithmus:** normative, meist mathematisch strukturierte Handlungsanweisung mit gleichen Ergebnissen in gleichen Situationen

- Heuristik → altgriechisch: heurísko „ich finde“; heurískein ‚auffinden‘, ‚entdecken‘, das Wort hat dieselbe Wurzel wie Heureka.
- Eine **Heuristik** ist eine Problemlösungsstrategie, durch die man auch bei eingeschränktem Wissen und wenig Zeit zu vergleichsweise guten Lösungen gelangt.
- **Algorithmen** hingegen sind normative, meist mathematisch strukturierte Handlungsanweisungen, um in gleichen Situationen zu gleichen Entscheidungen und Ergebnissen zu kommen.
- „Die Grundidee der von Kahneman und Tversky erforschten Heuristiken besteht darin, dass Menschen bei Entscheidungen nicht Wahrscheinlichkeiten oder andere zu schätzende Werte wie in den Modellen der Ökonomen explizit berechnen, sondern bei deren Abschätzung und ihrer Entscheidung zu vereinfachenden Regeln greifen, eben den Heuristiken.“ Vgl. Beck, S. 26

Kriterien für die Anwendung von Heuristiken:



Heuristiken

Einfluss der Stimmung auf Entscheidungen

Stimmung

positiv

negativ



Heuristisches vs. analytisches Bewerten

heuristisch

analytisch

Bei einer positiven Stimmung werden die meisten Fehler gemacht

Heuristiken lassen sich danach unterteilen, ob

- **Eintrittswahrscheinlichkeiten** (z.B. Verfügbarkeitsheuristik),
- **Informationen** (z.B. selektive Wahrnehmung),
- **objektive Realitäten** (Emotionen; z.B. Mental Accounting, Herdenverhalten) oder
- die **eigenen Fähigkeiten** (z.B. Overconfidence)

fehlerhaft eingeschätzt werden.

Wichtige Heuristiken und exogene Einflüsse auf menschliche Handlungen:

- Verfügbarkeitsheuristik
- Repräsentativitätsheuristik
- Verankerungsheuristik (Anker)
- Bestätigungsirrtum
- Überoptimismus
- Affektheuristik
- Herdenverhalten
- Versuchung
- Framing
- Rückschaufehler
- Endowment-Effekt
- Status-Quo-Bias
- Halo-Effekt
- WYSIATI
- Priming-Effekt
- Mentale Kontenführung
- Relativer Vergleich



Verfügbarkeitsheuristik (Availability Bias)

- Beurteilung auf Basis Zugänglichkeit relevanter Erinnerungen
- Die Wahrscheinlichkeitsschätzung für ein Ereignis hängt von der Abrufbarkeit von Gedächtnisinhalten ab. An häufige Ereignisse kann man sich gut erinnern.
- Die (manchmal falsche) Umkehrung lautet: Woran man sich leicht erinnert, kommt häufig vor. Diese Annahme wird häufig bei Schätzung von Wahrscheinlichkeiten verwendet.
- Szenarien, die auf **leicht abrufbaren Erinnerungen** basieren, werden als **wahrscheinlicher** erachtet, als solche, die schwerer vorstellbar sind.
- **Beispiel:** Welche Tierart ist in den USA für die meisten Todesfälle unter Menschen verantwortlich? Alligatoren, Bären, Rehwild, Haie oder Schlangen?
- **Beispiel:** Das Zurückführen von Krankheitssymptomen auf eine Krankheit von der man kurz zuvor gehört/gelesen hat.

Folgen für die Investitionsauswahl: Investitionen auf Basis

- **leicht rückholbarer Informationen** (z.B. Werbung),
- **kategorischer Eigenschaften** (z.B. Region, s. auch Home Bias).
- **eingeschränkter Erfahrungen** (z.B. Fokus auf Tech-Aktien).
- **persönlicher Ansichten** (z.B. Value vs. Growth).

Mögliches Problem: Priming-Effekt = Einflüsse durch bereits bekannte Informationen; unterschwellige Aktivierung von Assoziationen, auf Grund von vergangenen Erfahrungen

- Problematik: **Priming-Effekte**: Woran denken Sie bei Jaguar?



Determinanten der Verfügbarkeitsheuristik

- Öffentliche Sichtbarkeit (z.B. Berichterstattung über Promischeidungen)
- Kontext der Informationen (in bestimmten Kontext einfacher zu merken)
- Zeithorizont (je weiter das Ereignis zurück liegt, desto weniger präsent)
- Persönliche Erfahrungen
- Dramatische Ereignisse
- Subjektive Abrufanstrengung

Fehleinschätzungen auf Grund von:

- Verfügbarkeit ist nicht immer gleich Häufigkeit
- Verfügbarkeitskaskaden: Medien und Wahrnehmung der Öffentlichkeit befeuern sich gegenseitig
- Art der Suche nach einer Antwort, Bsp. Gibt es mehr deutsche Wörter mit einem „g“ am Anfang oder mit einem „g“ an dritter Stelle?
- Vorstellbarkeit und persönliche Erfahrung sind individuell
- Illusorische Korrelation: Überschätzungen von Zusammenhängen, wenn man Ereignisse mental miteinander verbindet (Bsp. Pechsträhne/Unglückskausalketten)

Forschungen zur öffentlichen Wahrnehmung von Risiken in den USA zeigen (vgl. Kahneman (2012), S. 173ff):

- Schlaganfälle verursachen fast doppelt so viele Todesfälle wie alle Unfälle, aber Probanden stuften Unfalltod als wahrscheinlicher ein
- Tornados wurden gefährlicher eingeschätzt als Asthma, obwohl Asthma 20mal mehr Todesopfer forderte
- Tod durch Blitzschlag wurde als weniger wahrschleich eingestuft als Tod durch Lebensmittelvergiftung, obwohl er 52-mal häufiger ist
- Krankheiten fordern ca. 18-mal mehr Todesopfer als Unfälle, aber beide Todesursachen wurden gleich wahrscheinlich beurteilt
- Unfällen sollen 300-mal mehr Todesopfer fordern als Diabetes, während das Verhältnis eigentlich 1:4 beträgt

Repräsentativitätsheuristik bedeutet, dass „repräsentative“ Ereignisse überbewertet werden bzw. zu schnell auf **schematische** Denkmuster zurückgegriffen wird.

Menschen halten etwas für wahrscheinlich, wenn es in ein Schema passt.
Bsp.: September ist ein Crash-Monat.

Folgen der Repräsentativitätsheuristik: (vgl. Beck (2014), S. 29ff.)

- Conjunction Bias (Verknüpfungstäuschung)
- Vernachlässigung der A-priori-Wahrscheinlichkeit
- Falsches Verständnis von Abweichungen vom Durchschnitt
- Falsche Prognosesicherheit
- Vernachlässigung des Stichprobenumfangs
- Falsche Vorstellung vom Zufall
- Gesetz der kleinen Zahlen

Conjunction Bias am Beispiel Linda

Linda ist 31 Jahre alt, sehr intelligent und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie hat Philosophie studiert. Als Studentin hat sie sich auch intensiv mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Diskriminierung auseinandergesetzt. Außerdem hat sie an mehreren Anti-Kernkraft-Demonstrationen teilgenommen.



Was ist wahrscheinlicher?

1. Linda ist Bankangestellte.
2. Linda ist Bankangestellte und ist in einer feministischen Bewegung aktiv.

Menschen halten etwas für wahrscheinlich, wenn es in ein Schema passt („**Repräsentativitätsheuristik**“)

Vernachlässigung der A-priori-Wahrscheinlichkeit (Base rate fallacy)

Zusammensetzung der Grundgesamtheit wird bei der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit oft vernachlässigt.

Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt zu einer bestimmten Klasse gehört, hängt nicht nur von der Repräsentativität des Objektes in Bezug auf die jeweilige Klasse ab, sondern auch von der Häufigkeit dieser Gruppe.

Beispiel:

Jack wurde aus einer Gruppe von 70 Juristen und 30 Ingenieuren ausgewählt. Jack ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Er ist konservativ, sorgfältig und ehrgeizig. Er interessiert sich nicht für Politik und verwendet seine Freizeit auf seine Hobbys, wie z.B. Tischlern, Segeln und mathematische Denksportaufgaben.

Welchen Beruf hat Jack?

Falsches Verständnis von Abweichungen vom Durchschnitt

Menschen suchen gern nach Erklärungen bei Abweichungen vom Durchschnitt und vernachlässigen die „Rückkehr zum Durchschnitt“

Beispiel:

- Piloten werden nach besonders guter Landung gelobt, es folgt eine schlechtere Landung. Nach besonders holpriger Landung wird getadelt, es folgt eine bessere Landung.
- Also: Lob schadet und Kritik spornt an! Oder?

Falsche Prognosesicherheit

- Verlässlichkeit von Informationen wird oft nicht geprüft.
- Mit der Existenz redundanter Informationen steigt die Sicherheit eine richtige Prognose abgegeben zu haben.

Falsche Vorstellung von Zufall

Menschen neigen dazu, aus einer Reihe von Ergebnisse – seien Sie zufällig oder nicht – schnell ein Muster herauszulesen und Repräsentativität zu unterstellen.

Beispiele für Scheinkorrelationen und Überschätzung von Kausalbeziehungen:

- Bei einer telefonischen Befragung von 300 Senioren, erklärten 60 Prozent ihr Unterstützung für den Präsidenten. → Senioren unterstützen den Präsidenten?
- Der Butterproduktionsindex in Bangladesch korreliert fast perfekt mit dem S&P 500. In vielen Ländern, in denen Störche beheimatet sind, sind die Geburtenraten höher.

Empirische Zusammenhänge werden gerne als Kausalbeziehungen interpretiert, soweit dies in ein vorgefertigtes Schema gut hineinpasst

Gesetz der kleinen Zahlen (law of small numbers)

Menschen messen auch kleinen Stichproben eine hohe Repräsentativität zu, aber in der Statistik gilt das Gesetz der großen Zahl: Je größer die Stichprobe, desto repräsentativer sind die dadurch erzeugten Ergebnisse.

Gesetz der kleinen Zahl: Je **kleiner** die Stichprobe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für **statistische Ausreißer**!

Beispiel: Studie über die Häufigkeit von Nierenkrebs in den USA brachte zum Vorschein:

- Die Landkreise mit der niedrigsten Krebshäufigkeit liegen in ländlichen, dünn besiedelten Staaten.
- Die Landkreise mit der höchsten Krebshäufigkeit liegen in ländlichen, dünn besiedelten Staaten.

Exkurs: Bayes'sches Theorem

Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Dabei:

$P(A|B)$ die (bedingte) Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist

$P(B|A)$ die (bedingte) Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Bedingung, dass A eingetreten ist

$P(A)$ die A-priori-Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A

$P(B)$ die A-priori-Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B

Beispiel für das Verdrehen von Zusammenhängen

Bedingte Wahrscheinlichkeit: $p(A | B)$ = Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Ereignis A unter der Bedingung, dass Ereignis B eintritt

Menschen neigen durch die Verwendung von schematischen Denkmustern zu einer Gleichsetzung von $p(A | B)$ und $p(B | A)$

Nach einer Zeitungsmeldung hat ein US-amerikanischer Arzt 90 Frauen aus einer Hochrisikogruppe vorsorglich die Brust amputiert. Als Begründung wurde angeführt, dass 93% der Brustkrebsfälle aus der Hochrisikogruppe stammten.

(Quelle: Dawes, R.M. (1988), Rational Choice in an uncertain world)

Berechnung des tatsächlichen Risikos mit dem **Bayes'schen Theorem**:

$$p(\text{Zugehörigkeit zur Hochrisikogruppe} | \text{Brustkrebs}) = 0,93$$

$$p(\text{Eine Frau bekommt Brustkrebs}) = 0,075$$

$$p(\text{Eine Frau gehört zur Hochrisikogruppe}) = 0,57$$

$$p(Bk | Hr) = p(Bk) p(Hr | Bk) / p(Hr) = 0,075 * 0,93 / 0,57 = \mathbf{12,2\%}$$

Beispiele für das Verdrehen von Zusammenhängen

- Mehr als die Hälfte aller Verkehrsunfälle passieren in einem Radius von 30 km vom Wohnort! (Sollte man deshalb zuhause vorsichtiger fahren?)
- Tagsüber ereignen sich mehr Unfälle als nachts! (Ist es also gefährlicher, tagsüber zu fahren?)
- Die meisten Morde in NYC passieren in der Wohnung! (Sollte man deshalb lieber im Central Park schlafen?)
- Über 80% aller Unfälle werden von nicht alkoholisierten Fahrern verursacht! (Lieber vorher einen Schluck nehmen, ehe man sich ans Steuer setzt?)
- ...

Gründe für eine Überschätzung von Kausalbeziehungen

- Die Beobachtung empirischer Zusammenhänge in der Vergangenheit führt zur **Repräsentativität** und wird in die Zukunft fortgeschrieben (Beispiel: Prognosen von Analysten)
- Aus mangelnder **Verfügbarkeit** erfolgt eine Vernachlässigung der relevanten zufälligen Faktoren

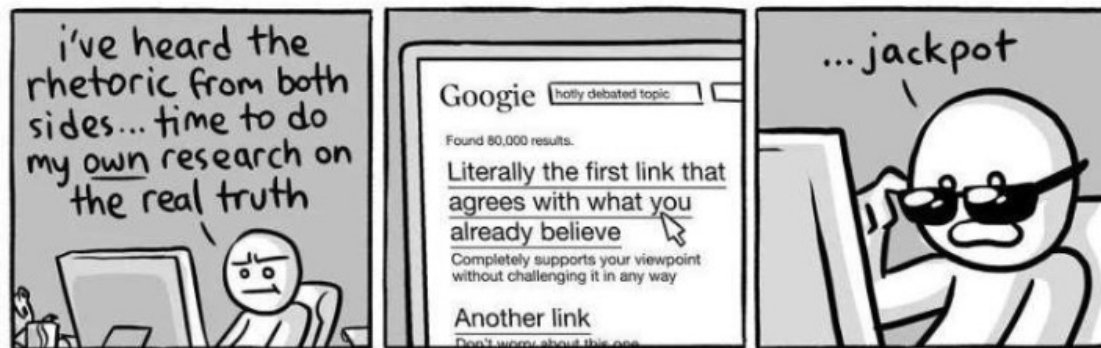
daneben auch:

- **Kontrollmotiv:** Durch den Glauben, eine Kausalbeziehung zu erkennen, erhöht sich das subjektive Kontrollgefühl des Menschen (hierzu später noch mehr)

- **Missverständnis:** befragte Probanden verstehen Frage anders: Sie wählen zwischen feministischer Bankangestellten oder nicht-feministischer Bankangestellter, aber: Effekt auch in anders aufgebauten Versuchen
- **Häufigkeiten statt Wahrscheinlichkeiten:** Fragt man die Probanden nach Häufigkeiten, also: Wie viele von 100 Personen, sind a) Bankangestellte oder b) feministische Bankangestellte?, reduziert sich der Conjunction Bias
- **Anreize und Beratung:** finanzielle Anreize und Beratung mit Dritten (wie auch bei wichtigen Entscheidungen üblich) reduzieren das Linda Problem
- **Darstellung:** beeinflusst die Wahrnehmung der Basisraten
- **Beliebigkeit:** man kann mit der Repräsentativitätsheuristik alles erklären, Bsp. Spielirrtum: nach oft „Rot“ muss nun „Schwarz“ dran sein vs. „Hot Hand“: nach Treffer folgt wieder ein Treffer → Voraussagen schwierig
- Shefrin (2007): Privatinvestoren erwarten nach gutem Aktienjahr steigende Kurse, professionelle Investoren eher fallende Kurse

Bestätigungsirrtum (Confirmation Bias)

- Menschen neigen dazu, Fakten im Sinne bereits vorgefasster Meinungen zu suchen und zu interpretieren.
- Hat man eine Meinung gefasst, so rückt die Verteidigung dieser in den Mittelpunkt der Bemühungen.
- **Beispiel:** Meinung zur Todesstrafe wird durch (die gleiche) Literatur zur Todesstrafe bestätigt – egal, ob man für oder gegen die Todesstrafe ist.
- Confirmation bias kann sowohl bei der Suche nach als auch bei der Interpretation von Informationen auftreten.



Gründe für den Bestätigungsirrtum (Confirmation Bias)

- **Positive Test:** eigene Hypothesen werden getestet, indem man nur unterstützende Argumente sucht
- **Pseudodiagnostizität:** Beobachtungen werden im Sinne der vermuteten Hypothese interpretiert, ohne zu prüfen, welche anderen Hypothesen ebenfalls kompatibel wären. (Bsp. Fieber + Kopfschmerzen = Grippe)
- **My-side-Bias:** stärkere Gewichtung der Argumente, die die eigene Meinung unterstützen; evtl. erinnern sich Menschen einfach besser an unterstützende Argumente (Motivationsproblem?)
- **Primacy Effect:** Urteilsbildung bereits im frühen Stadien der Entscheidungsfindung, allerdings wird auch der Recency-Effekt diskutiert: zuletzt aufgenommen Informationen sind am stärksten
- **Belief Perservance:** an widerlegter Theorie wird festgehalten (Dogma, Religion), Diskreditierung der Gegner und Fakten
- **Illusorische Korrelation:** selektive Suche führt zu konstruierten Zusammenhängen

Erklärungsansätze:

- Menschen wollen glauben. → Es ist einfacher Dinge zu glauben, von denen man möchte, dass Sie wahr sind (Bsp. Anlagebetrug, Schneeballsystem)
- Widerspruchsfreies Weltbild (unklar: Können Menschen widersprüchliche Informationen nicht aufnehmen oder wollen sie es nicht?)

Strategien gegen den Bestätigungsirrtum:

- Alternativen explizit vorstellen und konkret (nicht abstrakt) darstellen
- Vertraute Themenbereiche
- Elementare Regeln der Logik und Statistik

Überoptimismus (Overconfidence)

- Phänomen, dass Menschen sich selbst und ihre Fähigkeiten eigennützig und egozentrisch beurteilen.
- Folgen: Falsche Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten

Varianten bzw. Folgen:

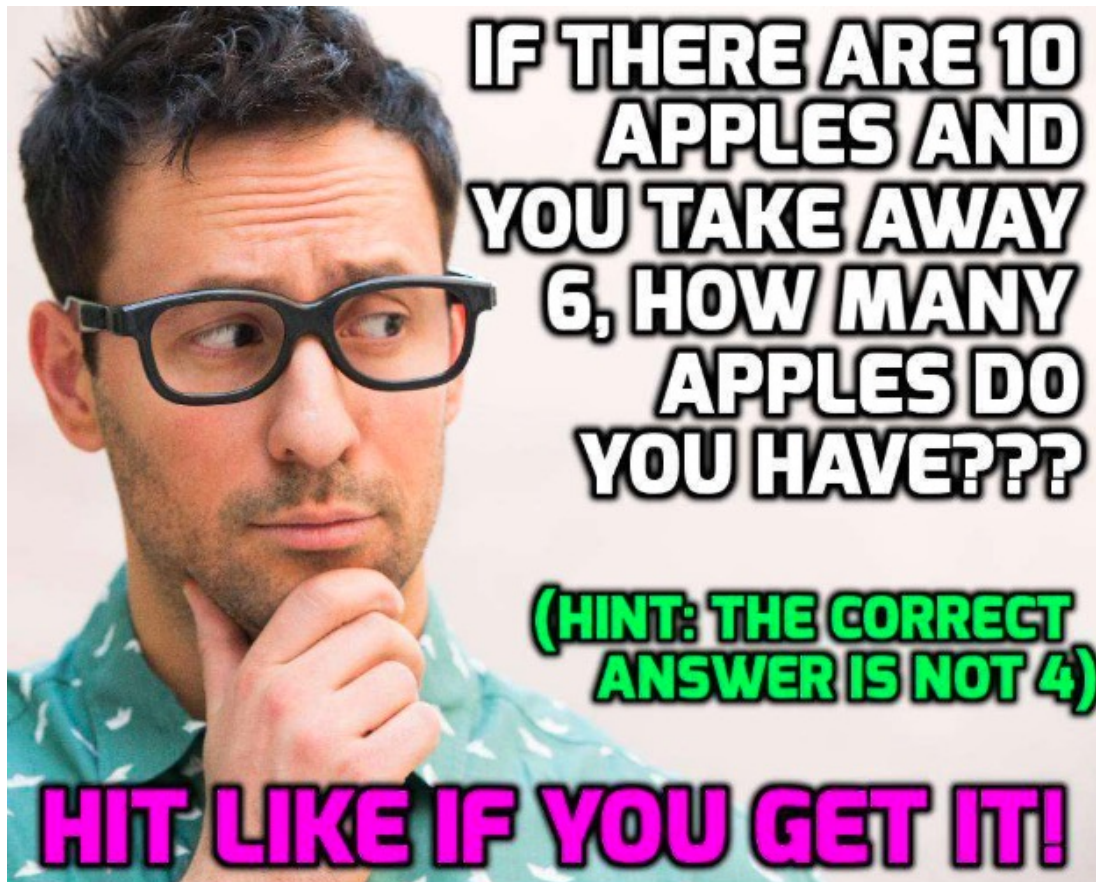
- **Self-serving-Bias:** Erfolge beruhen auf eigenen Fähigkeiten, Misserfolge sind Zufall
- **Kontrollillusion:** höhere Wahrscheinlichkeit für persönliche Erfolge als es die objektiven Wahrscheinlichkeiten zulassen (Zahlungsbereitschaft für selbstziehen von Losen)
- **Selbstüberschätzung:** überoptimistische Einschätzung für das eigene Leben (Autounfälle, Lungenkrebs, Scheidung, Herzinfarkt...)

Experimente:

- An selbst gezogene Lotterielose glaubt man eher als an zugewiesene Lotterielose.
- Menschen sind bereit bis zu 4-mal soviel für ein Lotterielos zu zahlen, wenn Sie die Zahlen selbst auswählen können.
- **Empirie:** 93% der Autofahrenden in den USA gehen davon aus, besser als der durchschnittliche Autofahrer zu fahren (Svenson, 1981)
- **Empirie:** 68% der Analysten halten sich für besser als der Durchschnitt.

Menschen überschätzen sich bzw. ihre Fähigkeiten systematisch.

Another example for Overconfidence Bias ...



Hard-is-easy-Effekt

- Lichtenstein/Fischhoff (1977): Probanden überschätzen ihre Fähigkeiten weniger, je häufiger sie gestellte Aufgaben korrekt gelöst haben

Weitere Studien zeigen:

- Mit steigender Schwierigkeit einer Aufgabe, steigt das Maß an Überoptimismus. Bei leichteren Aufgaben sinkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, es kommt sogar zu Unteroptimismus.

Determinanten von Überoptimismus

- Menge der zur Verfügung gestellten Information (mehr Informationen führen zu mehr Zuversicht, auch wenn die Infos unbrauchbar sind)
- Expertise: Überoptimismus reduziert sich mit steigender Expertise, aber Börsenhändlern neigen stärker zu Überoptimismus als Laien
- Finanzielle Anreize reduzieren Überoptimismus leicht
- Schwierigkeit der Aufgabe (Hard-is-easy-Effekt)
- Geschlecht (bei männerbezogenen Themen)
- Euphorie und persönlicher Erfolg
- Alkohol und Kokain
- Alter: Einige Studien ermitteln, dass die Overconfidence mit steigendem Alter abnimmt. Z.B. durch Lernkurve begründbar.

Konsequenzen aus Overconfidence

- Höhere Risikobereitschaft.
- Exzessiver Handel (s. nächste Seite): Bei Overconfidence gewichten Investoren die Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen höher als der Markt. Sie bewerten also z.B. eine Aktie „anders“ als der Markt. Diese „Difference in Opinion“ führt zu Handel.
- Unterdiversifikation.

Overconfidence Bias und exzessiver Handel

- Grad der Selbstüberschätzung u.a. abhängig vom Familienstand und dem Geschlecht. Jährlicher Depotumsatz in % des Gesamtvermögens (Quelle Barber/Odean, JoF 2000): Alleinstehende Männer: **85%**, Verheiratete Männer: **73%**, Verheiratete Frauen: **53%**, Alleinstehende Frauen: **51%**.

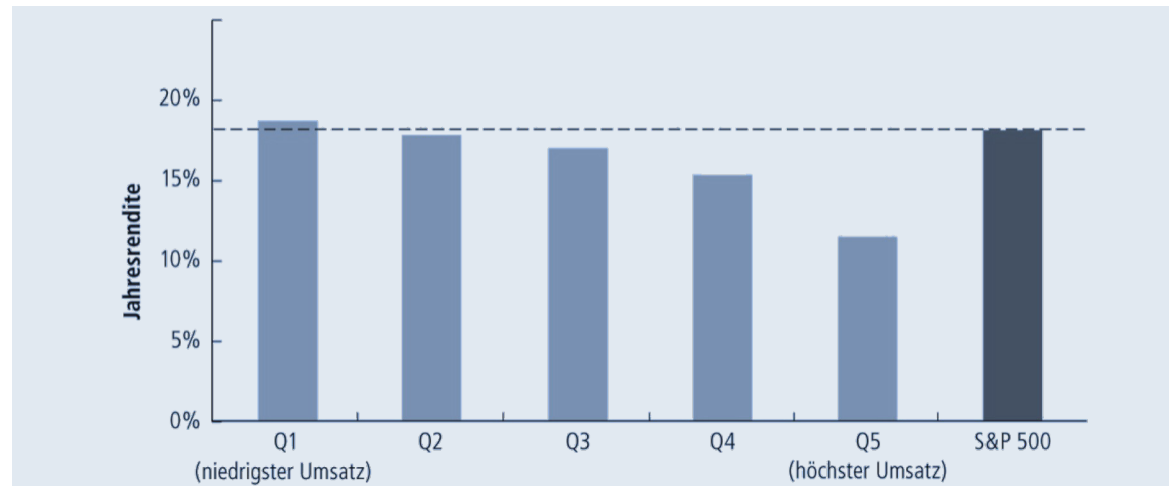


Abbildung 13.4: Renditen der Anleger und Portfolioumsatz In dem Diagramm wird die durchschnittliche jährliche Rendite (abzüglich Provisionen und Transaktionskosten) für Anleger bei einem großen Discount-Broker von 1991 bis 1997 dargestellt. Die Anleger werden auf der Grundlage ihres Jahresumsatzes in Quintile eingeteilt. Und während die Investoren mit der geringsten Aktivität eine leicht (aber nicht signifikant) bessere Performance als der S&P 500 erzielten, sank die Performance mit der Höhe des Umsatzes.

Quelle: S. Barber und T. Odean, „Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors“, *Journal of Finance*, Bd. 55 (2000), S. 773-806.

aus: Berk/DeMarzo (2011), S. 466.

Affektheuristik

- Bedeutung von Gefühlen, Emotionen und Affekten für die Entscheidungsfindung
- Ersatz komplexer Fragen bei der Entscheidungsfindung durch einfache Fragen
- „Was **fühle** ich dabei?“ statt „Was **denke** ich darüber?“
- Affekt = psychischer Prozess, der die Motorik, die körperlichen Funktionen, das Denken und das kommunikative Handeln geordnet ansteuert
- Basisaffekte: Freude, Überraschung, Trauer, Wut, Ekel, Angst

Herdenverhalten

- „Tun, was andere tun“ (Bsp. Mode, Cafe, Sekte...)
- Menschen lernen dadurch und entwickeln sich und die Gesellschaft weiter, aber soziale Verhaltensweisen können sehr mächtig sein und dadurch schaden:
 - Fettleibigkeit, Rauchverhalten und Alkoholkonsum können „ansteckend“ sein
 - Akademischer Erfolg von Studenten hängt von Zimmergenossen ab („das College ist also nicht so entscheidend für die Karriere, sondern eher die „richtigen“ Zimmernachbarn“)

Später mehr: „Spekulationsblasen an Finanzmärkten“

Versuchung

- Fehlende Selbstkontrolle (z.B. Essverhalten, Diäten, Rauchen, Handy- und Internetnutzung)
- „in kaltem Zustand können wir nicht verstehen, wie stark unsere Wünsche und unser Verhalten sich verändern, wenn das Verlangen nach einer Sache von uns Besitz ergriffen hat“ (Loewenstein, 1996)

Versuchung widerstehen:

- „Odysseus“ → Selbstkontrolle (System 2)
- Wetten (sich selbst öffentlich verpflichten) → höheres Commitment

- **Framing (Einrahmung)** beschreibt, dass die Formulierung eines Problems Einfluss auf die Wahl des Entscheiders nehmen kann.
- **Beispiel:** Asian-Disease-Pro

	Alternative A	Alternative B
Sie sollen über eine Therapie für eine Epidemie entscheiden.	Therapie A führt zur Rettung von 200 Menschenleben.	Therapie B führt dazu, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,3% 600 Menschen gerettet werden; mit einer Wahrscheinlichkeit von 66,7 % wird niemand gerettet.
Sie sollen über eine Therapie für eine Epidemie entscheiden.	Therapie C führt dazu, dass 400 Menschen sterben.	Therapie D führt dazu, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,3 % niemand stirbt; mit einer Wahrscheinlichkeit von 66,7 % werden 600 Menschen sterben.

Mehrheit der Befragten entscheidet sich für A

Mehrheit der Befragten entscheidet sich für D

- Weiteres Beispiel: „90% fettfrei“ vs. „mit 10% Fett“

Framing-Effekt: Falls durch die Art der Präsentation einer Entscheidungssituation die resultierende Entscheidung beeinflusst wird

Umgang mit Framing-Effekten

Zum Wohle des Entscheiders

- Einsatz von Frames, um dem Entscheider zu helfen
- *Beispiele:* Ernährung, Gesundheit, Altersvorsorge („Nudging“)
- Verantwortung liegt bei fürsorgenden Person/Institution (Staat, Lehrer, ...)

Zum Wohle des Manipulierers

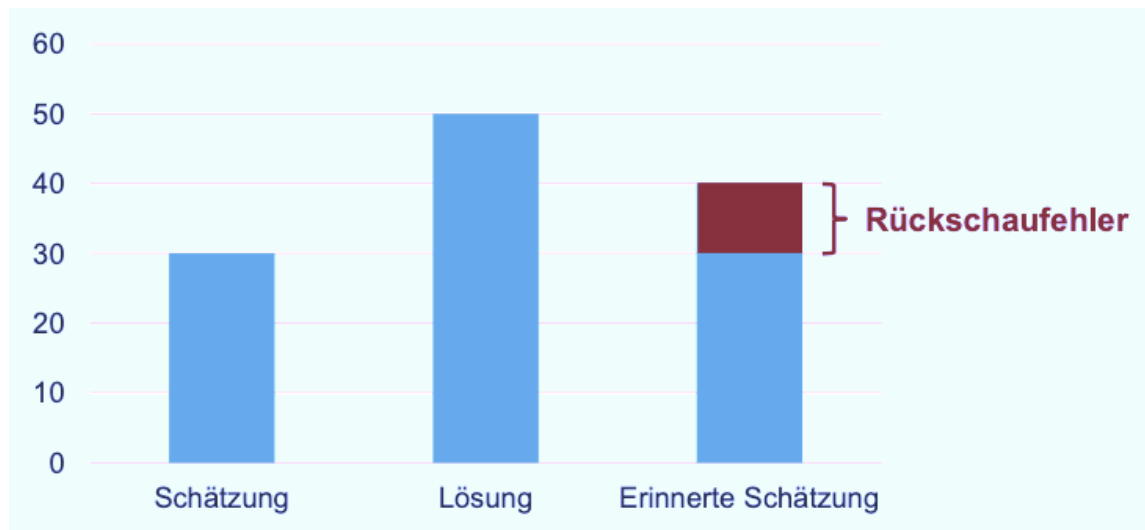
- Einsatz von Frames, um den Gegenüber zu übervorteilen
- *Beispiele:* Rabattierungseffekte, Kontrasteffekt in Werbung, ...
- Ziel des Kunden: Entlarven der Frames, relevante Informationen isolieren und rational entscheiden

Rückschaufehler (Hindsight Bias)

- Phänomen, dass das Wissen um den Ausgang eines Ereignisses oder die Antwort auf eine Frage die Urteilskraft eines Menschen bezüglich dieses Ereignisses oder der Frage verändert
- Nachdem ein Ereignis eingetreten ist, meinen wir, dass wir das Ereignis als wahrscheinlicher eingeschätzt haben als wir es tatsächlich eingeschätzt haben.
- **Beispiel:** Im Titelfkampf stehen sich Rocky Balboa und Apollo Creed gegenüber. Vor dem Kampf hat keine einzige Person auf einen Sieg von Balboa gewettet; auch Ihr Sitznachbar hat auf Creed gewettet. Nach dem Kampf (Balboa gewinnt) sagt Besucher des Kampfes zu seinem Sitznachbarn: „Ich war mir schon vor dem Kampf sicher, dass Balboa gewinnen wird!“
- **Varianten:**
 - **Gedächtnisdesign:** im Rückblick passt man die ursprüngliche Schätzung über eine Wahrscheinlichkeit dem korrekten Wert an.
 - **Hypothetisches Design:** kennt man den Ausgang eines bestimmten Szenarios, glaubt man (fälschlicherweise) im Nachhinein, diesen Ausgang so vorausgeahnt zu haben.
 - **Outcome Effect:** kennt man den Ausgang eines Ereignisses, so überschätzt man die Fähigkeit anderer Personen, die den Ausgang nicht kennen, diesen so voraus zusehen.

Rückschaufehler (Hindsight Bias)

- Wenn wir das Ergebnis politischer Wahlen, eines Fußballspiels oder einer medizinischen Untersuchung erfahren, erinnern wir uns oft nicht genau an das, was wir erwartet haben und meinen, wir hätten das Ergebnis „immer schon kommen sehen“. In der Rückschau überschätzen Menschen das, was sie gewusst haben („I knew it all along-Effekt“)



Endowment-Effekt (Besitztumseffekt)

- Menschen messen Gegenständen einen höheren Wert zu, wenn sie im Besitz dieser Gegenstände sind.

Basketball-Experiment nach Dan Ariely

- Häufig sind Basketballhallen zu klein und nicht alle Interessierten erhalten ein Ticket.
- Mitarbeiter von Dan Ariely gaben sich dann als Schwarzhändler aus und befragten Ticketbesitzer, für welchen Betrag sie ihr Ticket verkaufen würden und Studenten ohne Ticket, welchen Preis sie maximal bezahlen würden.
- Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei USD 2.400.
- Die Zahlungsbereitschaft der Studenten lag bei USD 170.
- Ticketbesitzer begründeten die hohen Preise oft mit der Bedeutung des Spiels (z. B. dass sie sich damit ein wichtiges Erlebnis gönnten, von dem sie noch ihren Kindern erzählen könnten).
- Die Studenten ohne Ticket setzten die Geldbeträge in Relation zu anderen Ausgaben wie Bier oder Kino.

Weiteres Beispiel:

- Probanden bekommen einen Krug geschenkt. Später wird angeboten, diesen gegen einen Schokoriegel einzutauschen. Eine zweite Gruppe bekommt einen Schokoriegel geschenkt und darf den gegen einen Krug eintauschen. In beiden Fällen entscheiden sich 90 % der Probanden, das zunächst erhaltene Geschenk zu behalten.

Folgen:

- Gilt eher für private als für professionelle Verkäufer. (Daher machen Berater häufig Sinn).
- Indifferenzkurven der neoklassischen Mikroökonomik können sich schneiden.

Erklärungsansätze:

- Prospect Theory (kommt später noch): Verluste werden höher gewichtet als Gewinne.

Status-Quo-Bias

- Menschen wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Sie haben eine Präferenz für den gegenwärtigen Zustand.

Beispiel:

- Versuchspersonen bekommen die Wahl, Geld anzulegen, das sie geerbt haben. Sie legen das Geld in der gleichen Form an, wie sie es vererbt bekommen haben.

Folgen:

- Amtsbonus für Amtsinhaber bei Wahlen
- Widerstand gegen (wirtschafts-)politische Reformen
- Höhere Zahlungsbereitschaft bei Bestandskunden
- Festhalten an erfolglosen Geschäftsmodellen von Unternehmen

Erklärungsansätze:

- Folge des Besitzumseffekts
- Festhalten am Status quo als effiziente Heuristik

Halo-Effekt

- Der Effekt, dass man von einer bestimmten, herausragenden Eigenschaft einer Person ausgehend die ganze Person beurteilt
- Kognitive Verzerrung des ersten Eindrucks: Nur was man gerade weiß, zählt
- System 1 ist empfindlich für die Qualität und die Quantität der Informationen, aus denen Eindrücke und Intuitionen hervorgehen
- **Beispiel:** Sind gut aussehende Menschen erfolgreicher in ihrem Beruf?
- **Eine (für Sie nicht unbedeutende) Frage:** Bewerten Dozenten die zweite Aufgabe eines Tests anders, wenn die erste Aufgabe sehr gut gelöst wurde als wenn der Student die erste Aufgabe schlecht gelöst hat?
- Woran es liegt, dass man einen Politiker, dessen Ansichten man teilt, auch für sympathisch hält und findet, dass er eine tolle Stimme hat und gut aussieht?

WYSIATI:

- **System 1** ist aufgrund seiner Intuition und Schnelligkeit völlig **unempfindlich** und **unreflektiert** gegenüber Quantität und Qualität der Eindrücke und Handlungen, die aus ihm hervor gehen.
- Die voreiligen Schlussfolgerungen aufgrund einer beschränkten Datenbasis wird mit dem Begriff **What you see is all there is** (WYSIATI) bezeichnet. („Nur was man gerade weiß, zählt“)
- „Es ist leichter alles was man weiß in ein kohärentes Muster zu pressen, wenn man wenig weiß. WYSIATI erleichtert es, jene Kohärenz und kognitive Leichtigkeit zu erreichen, die dafür sorgt, dass wir eine Aussage als wahr akzeptieren.“ (Kahneman, S.115)
- WYSIATI beschreibt die Tatsache, dass uns unser Unterbewusstsein (System 1) aus wenigen Informationen eine für uns plausible Geschichte konstruiert und dem Bewusstsein (System 2) präsentiert.
- „Nur das, was das Gehirn präsent und greifbar hat, ist für das Gehirn existent.“

Beispiel

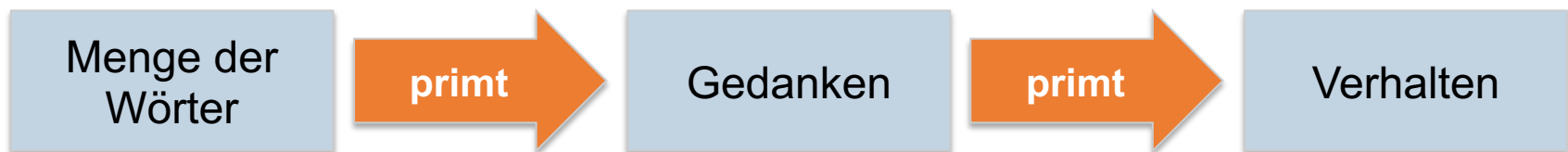
- „Auf dem Bahnhofsvorplatz steht eine Gruppe junger nordafrikanischer Männer. Julia beschleicht ein mulmiges Gefühl.“
- Was ist gerade bei Ihnen passiert? Was und woran haben Sie gedacht?
- Wenn Sie Anfang 2016 die Nachrichten verfolgt haben, werden Sie wahrscheinlich unmittelbar und mehr oder weniger unbewusst (ungewollt) die Kölner Vorfälle bemüht haben, um aus diesen beiden Informationen („nordafrikanische Männer“, „Julia mulmiges Gefühl“) eine zunächst plausibel wirkende Geschichte zu konstruieren.
- Doch nicht nur wenige Informationen spielen bei WYSIATI eine Rolle. Unser Gehirn ist außerdem nicht in der Lage, nicht vorhandene oder nicht verfügbare Informationen zu berücksichtigen. Im obigen Beispiel könnten nicht verfügbare Informationen eine ganz neue Wertung der Sachverhalte nach sich ziehen.
- „Auf dem Bahnhofsvorplatz **von Marrakesch** steht eine Gruppe junger nordafrikanischer Männer. Julia beschleicht ein mulmiges Gefühl. **Ihre Mutter hat sich seit drei Tagen nicht gemeldet, was unüblich für sie ist.**“

Priming-Effekt (Bahnungs-Effekt)

- Verschiedene Assoziationen werden aufgrund von Dingen getroffen, die wir zuvor gesehen, gehört oder empfunden haben
- Beispiel: Vervollständigen Sie das (englische) Wort: **so_p**
soup (Suppe): wenn vorher über Essen gesprochen wurde
soap (Seife): wenn vorher über Waschen gesprochen wurde
- Handlungen und Emotionen können durch Ereignisse, deren man sich nicht mal bewusst ist, geprimt werden.
- Weitere Studienergebnisse: Ort des Wahllokals kann Abstimmungsverhalten beeinflussen, Priming auf Geld mach egoistisch, Rolle von Priming in Kulturen auf Gott, Diktatoren usw., Reinigungsbedürfnis nach psychischer Beschmutzung...

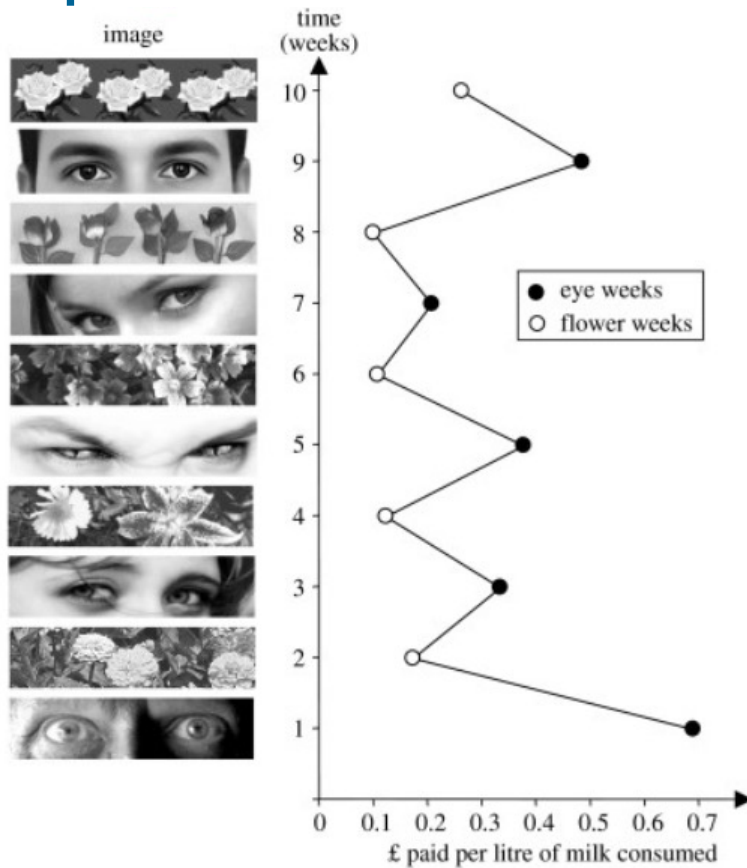
Priming-Effekte (Florida-Effekt)

- Studenten sollen Sätze aus Wörtern bilden
- Ein Teil der Studenten bekommt altersbezogene Begriffe (z. B. Florida, vergesslich, grau, Falte, Glatze) vorgegeben
- Anschließend mussten die Studenten den Raum wechseln
- Studenten, denen altersbezogene Begriffe vorgegeben wurden, gingen merkbar langsamer in den zweiten Raum als andere Studenten



Quelle: Bargh, John A., Chen, Mark, Burrows, Lara (1996): Automaticity of social behavior: Direct effects of trait construct and stereotype activation on action, in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 71 (2), S. 230-244

Experiment in Büroküche: Vertrauenskasse



- Büroküche an der University of Newcastle
- Vertrauenskasse mit ausgehängten Preisvorschlägen zur Bezahlung von Kaffee und Tee
- Eines Tages: Wochenweise wechselnde Fotos über der Preisliste
- Warum sind Augenwochen „erfolgreicher“ als Blumenwochen?

Quelle: Bateson, M., Nettle, D., Roberts, G. (2006): Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting, in: Biology Letters 2: 412-414.

- **Priming: Einige Beispiele**



Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=pnEZcOvlyxE>

Beantworten Sie folgende Fragen so schnell wie möglich:

- Welche Farbe haben die Wolken?
- Welche Farbe hat ein Brautkleid?
- Welche Farbe hat Schnee?
- Was trinkt die Kuh?

Da Sie die ersten drei Fragen mit „Weiß“ beantwortet haben, wurde die Farbe Weiß als eine kürzlich gebrauchte Information in Ihre Gedächtnis gespeichert. Da Sie Milch sowohl mit dem Wort Kuh, als auch mit der Farbe Weiß verbinden, greift das System 1 schneller zu dieser als zur richtigen Antwort (System 2). In der Psychologie bedeutet Priming die Wirkung eines ersten Reizes, welche einen nachfolgenden Reiz aktiviert und dann die Entstehung weiterer Vorstellungen hervorruft.

Mentale Kontenführung (Mental Accounting)

Statt bei Entscheidungen alle relevanten Tatbestände einzubeziehen, ordnen Menschen die Konsequenzen unterschiedlicher Handlungen verschiedenen mentalen Konten zu und vernachlässigen alle anderen Aspekte.

Beispiel: Kinobesuch

Situation 1	Sie haben vorab für 10€ eine Karte gekauft. An der Kasse stellen Sie fest, dass Sie die Karte verloren haben.
Situation 2	Sie müssen die Karte noch an der Kasse erwerben; an der Kasse stellen Sie fest, dass Sie einen 10€- Schein verloren haben.

- **Gehen Sie trotzdem ins Kino?**

Ergebnis:

Situation 1	Sie haben vorab für 10€ eine Karte gekauft. An der Kasse stellen Sie fest, dass Sie die Karte verloren haben.	54 % würden keine neue Karte kaufen
Situation 2	Sie müssen die Karte noch an der Kasse erwerben; an der Kasse stellen Sie fest, dass Sie einen 10€-Schein verloren haben.	12 % würden keine neue Karte kaufen

- Thaler (1999): Menschen tendieren dazu, ihr **Vermögen in Abhängigkeit von bestimmten Kategorien** (z.B. Verwendungszweck oder Anlagedauer) zu **verbuchen = „Mentale Konten“**.

Vernachlässigung von Abhängigkeiten zwischen mentalen Konten

	Gutes Wetter	Schlechtes Wetter
Unternehmen A (Badehosen)	++	-
Unternehmen B (Regenbekleidung)	-	++
Summe	+	+

Durch Mental Accounting werden Risikodiversifikationseffekte in Portfolien häufig nicht genügend beachtet

Folgen:

- Je nachdem, wie eine Entscheidungssituation in mentalen Konten dargestellt wird, können bei ein und derselben Entscheidungssituation unterschiedliche Verhaltensweisen resultieren.
- Sunk cost-Effekt: zusätzliche Anstrengungen werden unternommen und zusätzliche Kosten in Kauf genommen, um eine verlorene Ausgabe nicht verloren zu geben. Die versunkenen Kosten sind aber (eigentlich) nicht entscheidungsrelevant.
- Zerstörung der Ausgabendisziplin möglich, wenn die mentale Kontenbildung dem Verkäufer bekannt ist (z. B. Verkauf teurer Zusatzversicherungen).

Erklärungsansätze:

- Mental Accounting hilft Menschen, einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben/Nutzen und Kosten zu halten → Mentale Kontenführung als effiziente Heuristik.
- Prospect Theory: Verluste werden höher bewertet als Gewinne, so dass es zum Sunk cost-Effekt kommt.

Mental Accounting mit Gene Hackman und Dustin Hoffman



Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=t96LNX6tk0U>

- Als **Verankerungseffekt** wird das Phänomen bezeichnet, dass Menschen sich bei der Schätzung unbekannter Größen an Ausgangswerten orientieren und diese dann die Schätzung beeinflussen, selbst wenn die Ausgangswerte nichts mit der Schätzung zu tun haben.
- Der erste Anker verzerrt die nachfolgenden Schätzungen.
- **Beispiel:** “Hat Lyon mehr als 500.000 Einwohner?” vs. “Hat Lyon mehr als 1.500.000 Einwohner?”

Beispiel: Welchen Wert hat das Haus?

- Aktueller Marktwert des Hauses: **\$ 74.900.-**
- **Ankerpreis** in Prospekt: **\$ 65.900.- oder \$ 83.900.-**
- *Preisschätzung Studenten:* \$ 63.571.- \$ 71.196.-
- *Preisschätzung Makler:** \$ 67.811.- \$ 75.190.-

Beispiel: Wie hoch ist der Anteil afrikanischer Staaten an der UN?

- | | Gruppe A | Gruppe B |
|---|------------------|------------------|
| ▪ 1. Frage: Ist er größer oder kleiner | als 10% ? | als 60% ? |
| ▪ 2. Frage: Geben Sie jetzt eine genaue Prozentzahl an! | | |
| ▪ Empirisches Ergebnis: | 25% | 45% |
-
- Fehlerquelle: Willkürliche Verzerrung in Richtung des Ankers

*auch Experten unterliegen dem Ankereffekt

Menschen weichen in ihren Urteilen meist zu wenig von einem einmal gesetzten Anker ab („Verankerungsheuristik“).

(abhängig von Plausibilität des Ankers und Unsicherheit des Entscheiders)

Erklärungsansätze:

- Sozialer Gehalt von Ankern: Anker werden als nützlich angenommen
- Unzureichende Adjustierung der Schätzung: Herantasten von Schätzung an eine vermutet richtige Lösung
- Numerische Prägung: einmal gehörte Zahlen prägen die Schätzung
- Zugänglichkeit von Informationen

Ankerungsindex – Messung des Verankerungseffekt

Beispiel:

- a) Beträgt die Höhe des größten Mammutbaums mehr oder weniger als **366** Meter? Wie hoch ist Ihrer Meinung nach dieser Baum?
- b) Beträgt die Höhe des größten Mammutbaums mehr oder weniger als **55** Meter? Wie hoch ist Ihrer Meinung nach dieser Baum?

Ergebnisse der Schätzung: a) **257** m; b) **86** m

$$\begin{aligned}\text{Ankerungsindex} &= \text{Differenz Schätzung} / \text{Differenz Anker} \\ &= (257 - 86) / (366 - 55) \\ &= 171 / 311 = 55 \%\end{aligned}$$

- 100% - Menschen wählen sklavisch den Anker
- 0 % - Anker spielt keine Rolle

Das Social Security Number Experiment*

- 55 MBA Studenten an der MIT Sloan School of Management
- 6 Produkte (Trackball, Tastatur, durchschnittlicher Wein, sehr guter Wein, belgische Schokolade, Design-Buch) mit Beschreibung, aber ohne Preisangabe

Fragen:

- Würden Sie einen Betrag gleich der letzten beiden Ziffern Ihrer Sozialversicherungsnummern für jedes der Produkte bezahlen?
- Wie hoch ist Ihre max. Zahlungsbereitschaft (willingness to pay) für jedes der Produkte?

➤ *Wie war das Ergebnis?*

* Ariely, D., Loewenstein, G., Prelec, D. (2003). Coherent arbitrariness: Stable demand curves without stable preferences. The Quarterly Journal of Economics 118(1): 73-105

Verankerungseffekt

Social Security Number Experiment

Ergebnisse

TABLE I
AVERAGE STATED WILLINGNESS-TO-PAY SORTED BY QUINTILE OF THE SAMPLE'S
SOCIAL SECURITY NUMBER DISTRIBUTION

Quintile of SS# distribution	Cordless trackball	Cordless keyboard	Average wine	Rare wine	Design book	Belgian chocolates
1	\$ 8.64	\$16.09	\$ 8.64	\$11.73	\$12.82	\$ 9.55
2	\$11.82	\$26.82	\$14.45	\$22.45	\$16.18	\$10.64
3	\$13.45	\$29.27	\$12.55	\$18.09	\$15.82	\$12.45
4	\$21.18	\$34.55	\$15.45	\$24.55	\$19.27	\$13.27
5	\$26.18	\$55.64	\$27.91	\$37.55	\$30.00	\$20.64
Correlations	.415	.516	0.328	.328	0.319	.419
	$p = .0015$	$p < .0001$	$p = .014$	$p = .0153$	$p = .0172$	$p = .0013$

The last row indicates the correlations between Social Security numbers and WTP (and their significance levels).

Quelle: Ariely et al. (2003), S. 76.

Und noch eine ganz wichtige Konsequenz aus dem Verankerungseffekt

Der Verankerungseffekt unterstützt die Neigung von Menschen, am Bestehenden festhalten zu wollen.

Begründung: Der natürlichste kognitive Anker ist in vielen Fällen der Status Quo

„status quo bias“

„conservatism“

*„endowment effect“
(Besitztumseffekt)*

Decoy-Effekt

- Der Decoy-Effekt ist ein aus dem Marketing bekannter **Köder**, der verwendet wird, um die Kunden zu einer bestimmten Wahlmöglichkeit zu führen.
- **Beispiel:** Zwei Arten Mangosaft stehen im Supermarkt. **A** kostet **1,50 Euro** und hat einen **Fruchtgehalt von 50%**, **B** kostet **3,00 Euro** bei einem **Fruchtgehalt von 100%**.
- Abhängig davon, was dem Konsumenten wichtiger ist, wird er eine andere Wahl treffen. Daher besteht eine 50-50-Chance für die Wahl einer Alternative.
- Kommt nun Saft **C** dazu, der einen **100%igen Fruchtgehalt** hat, aber **3,50 Euro** kostet, wird sich der Marktanteil von Saft B erhöhen.
- Der Fruchtgehalt sorgt hier für die Qualitätsbestimmung, die wiederum als Merkmal im Wettstreit mit dem Preis steht.
- Die Eigenschaften der beiden Säfte sind gleich, jedoch ist der Preis von B niedriger als von C. So kommt C gar nicht in Betracht, da es keines der anderen Varianten weder preislich noch qualitativ übertrumpfen kann. Dafür wird B attraktiver, und der **Wettstreit zwischen den ersten beiden Produkten verschwindet**. Es werden sich durch diesen Decoy mehr Leute für B interessieren, da der Preis für die entsprechende Qualität niedrig erscheint.

Decoy-Effekt

- Beispiel: Abonnement des Economist
- Wählen Sie aus den folgenden Angeboten das passende aus:
 - Online-Angebot: EUR 59 **68%**
 - Print- und Online-Angebot: EUR 125 **32%**
- Kommt nun eine dritte Variante hinzu, ändern sie die Antworten signifikant
 - Online-Angebot: EUR 59 **16%**
 - Print-Angebot: EUR 125 **0%**
 - Print- und Online-Angebot: EUR 125 **84%**
- Das nennt man auch das **Prinzip der asymmetrischen Dominanz**: Auch eine minderwertige Variante kann die Entscheidungen beeinflussen, selbst wenn sie von niemandem genutzt wird

Phantom-Lockvogel-Effekt

- Der Phantom-Lockvogel-Effekt ist ein Köder, der verwendet wird, um die Kunden zu einer bestimmten Wahlmöglichkeit zu führen. Im **Unterschied zum Decoy-Effekt** existiert er jedoch gar nicht
- Beispiel: Zwei Arten Mangosaft stehen im Supermarkt. A ist billig und nicht sehr schmackhaft, B ist teuer und schmeckt gut. Die überwiegende Mehrheit kauft A.
- Nun wird Mangosaft C angeboten, der die beste Qualität hat, aber als Sonderangebot so teuer angeboten wird wie B. Leider ist C gerade nicht lieferbar.
- Durch das Phantomangebot steigt die Nachfrage nach B deutlich an.